

A MÚSICA COMO RECURSO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE FÍSICA

THE MUSIC AS A DIDACTIC RESOURCE IN PHYSICS TEACHING

Yuli Carmem de Almeida da Silva¹, Marciel Carvalho Gomes², Antônia Geane Silveira Moraes³, Anderson Sousa Vasconcelos⁴, George Frederick Tavares da Silva⁵

¹Instituto Federal do Ceará – Campus Acaraú/Graduando em Física/yulicarmen@live.com

²Instituto Federal do Ceará – Campus Acaraú/Graduando em Física/marcielcarvalho7@gmail.com

³Instituto Federal do Ceará – Campus Acaraú/Graduando em Física/gesmoraes@gmail.com

⁴Universidade Vale do Acaraú/Prof. Esp. Orientador – Física Tomaz Pompeu de Sousa
Brasil/alimcarbono@hotmail.com

⁵Instituto Federal do Ceará – Campus Acaraú/ Prof. Dr. Orientador – Física/frederick@fisica.ufc.br

Resumo

O ensino de Física por muito tempo vem sendo trabalhado de uma maneira totalmente tradicional na maioria das escolas. Mesmo com os avanços tecnológicos, com as orientações dos Parâmetro Curriculares Nacionais (PCN), a prática de aulas tradicionais conteudistas ainda dominam o ambiente das salas de aulas de Física. Atualmente, os cursos de Licenciatura buscam formar docentes que busquem levar novas metodologias que façam as aulas de física mais atrativas. O presente trabalho apresenta uma experiência de uma aula diferenciada, acompanhada de uma investigação por questionário, onde algumas músicas são utilizadas como um recurso didático para o ensino de Física. Os estudantes foram estimulados a identificarem quaisquer conceitos ou fenômenos físicos contidos nas letras das músicas previamente selecionadas. A partir disso alguns assuntos de Física relacionados à trechos da música foram abordados em sala de aula para que pudessem ajudar os estudantes na interpretação das letras por vários pontos de vista. A ideia da aula foi despertar o interesse dos estudantes por física a partir dos seus interesses por músicas populares, além de tornar a aula mais dinâmica e diferente das aulas conteudistas. A aula foi realizada na escola EEM Tomaz Pompeu de Sousa Brasil, em Acaraú – Ce e foi ministrada por bolsistas do Programa Institucional de Iniciação a Docência (PIBID) e aplicada para alunos do 3ºano da escola. Os resultados obtidos nos questionários mostraram que a maioria dos alunos se interessam mais por aulas diferenciadas propostas pelos professores.

Palavras-chave: Ensino de Física, Música, Didática

Abstract

The teaching of physics for a long time has been working in a completely traditional way in most schools. Even with technological advances, with the guidelines of the National Curriculum Parameters (PCN), the practice of conteudistas traditional classes still dominate the atmosphere of the rooms Physics classes. Currently, Degree courses seek to form teachers who seek to bring new

methodologies to make the most attractive physics classes. This paper presents an experience of a different class, followed by an investigation by questionnaire, where some songs are used as a teaching tool for teaching physics. Students were encouraged to identify any concepts or physical phenomena contained in the letters of previously selected songs. From this some physical issues related to music excerpts were addressed in the classroom so they could help students in the interpretation of the letters by various points of view. The idea of the lesson was to awaken students' interest in physics from its interests in popular music, in addition to making the most dynamic class and different from conteudistas classes. The class was held in the school EEM Tomaz Pompeu de Sousa Brazil in Acaraú - Ce and was given by scholars of the Institutional Program of Initiation to Teaching (PIBID) and applied to students of the 3rd year of school. The results obtained in the questionnaires showed that most students are more interested in classes differentiated proposals by teachers.

Keywords: Physical education, music, Teaching

Introdução

Este trabalho é resultado de experiências didáticas realizadas na EEM Tomaz Pompeu de Sousa Brasil, localizada na cidade de Acaraú – CE, onde atuamos como bolsistas do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID). O PIBID de Física vem atuando na escola desde 2013, com diversas atividades didáticas, artísticas e culturais como: a utilização de jogos matemáticos, a criação de experimentos de baixo custo, a criação de história em quadrinhos, feiras de ciências e tantas outras atividades. Dentre todas as atividades, a utilização da música como um recurso didático no ensino de física nos chamou mais atenção, pois foi observado que ela possibilita uma maior interação entre os saberes escolares e o saber cotidiano dos alunos, o que estimula o interesse e facilita a aprendizagem.

A física é fascinante, e diferentes compositores brincam ao citar fenômenos ou conceitos físicos em suas músicas. No entanto, a maioria dos ouvintes não os entendem ou passam por despercebidos. É sobre isto que pretende-se abordar neste trabalho, se utilizando de letras de músicas associadas aos fenômenos da física em suas composições.

Qual é a relação entre a Física e a música? Certamente, muitos de nós já nos fizemos essa pergunta e na maioria das vezes ficamos sem resposta. Por incrível que pareça, essas duas áreas possuem bastante relação, sendo imprescindível a um bom músico em algumas situações possuir conhecimentos acerca de física e matemática. Na verdade, originalmente, a música era uma disciplina que fazia parte da estrutura curricular das universidades até o século XVIII, junto a geometria, a astronomia e a aritmética, constituindo o quadrivium (ROCHA, 2002).

Como exemplo da confluência entre ciência e arte, podemos citar a admiração do físico Niels Bohr pelo cubismo, em que o ganhador do prêmio Nobel em física aponta que o mundo invisível do elétron é essencialmente um mundo cubista. Arte e Ciência devem ser vistas como áreas complementares (KRUMMENAUER et al, 2009). Porém, ocorre que, popularmente a música é ouvida apenas como passatempo ou divertimento, não se mencionando que a música é em

si objeto de intensa investigação científica, tal como era apresentada no passado (BARBOSA-LIMA, QUEIROZ, SANTIAGO, 2007).

Percebemos que a Física é apontada pelos estudantes como uma das disciplinas mais desinteressantes (HAZEN, 2006), pelo fato de que em grande parte das escolas, direcionadas pela desconexão dos currículos das disciplinas tradicionais (FAZENDA, 1994), o ensino dessa disciplina perdeu o seu caráter lúdico e experimental. Nesse sentido, é oportuna a elaboração de projetos interdisciplinares que levem aos alunos conhecimentos físicos conectados aos assuntos que são de interesse dos estudantes, ou que façam parte do cotidiano deles (ROEDERER, 2002; ROSSING, 1990).

Nesse artigo, portanto, queremos mostrar que a música, de acordo com os objetivos do professor, pode ser utilizada em diferentes contextos do ensino de física. Acreditamos que os elementos da música como a letra, o som, o ritmo, e a melodia podem contribuir ou mesmo facilitar o processo de ensino aprendizagem e melhorar a comunicação e interação entre alunos e professor. A música e os sons estão impregnados no nosso dia a dia como algo que as pessoas gostam de ouvir. Por esse motivo, buscamos trabalhar a música no ensino como uma forma de lecionar física de uma maneira diferente, mas que seja interessante e significativa para os alunos, inovando no modo de ensinar e aprender.

Metodologia

O trabalho foi realizado na escola estadual EEM Tomaz Pompeu de Sousa Brasil, com alunos do 3º ano do ensino médio, com 35 estudantes cada turma. No primeiro momento, selecionamos as músicas a serem utilizadas e fizemos um estudo de caso de cada música. Na sequência executamos as músicas em sala de aula e ao final de cada uma era feito um estudo, onde os alunos explicavam a sua interpretação da letra. Em seguida cada aluno preenchia uma ficha que continha perguntas a respeito da música e logo depois nós bolsistas explicávamos o conceito físico que havia por trás da música. A **Tabela 1** apresenta as músicas e os trechos que foram selecionados para a realização deste trabalho.

Tabela 1: Trechos musicais trabalhadas na pesquisa.

Música	Cantor	Trecho da música
Outras Frequências	Cantada por Engenheiros do hawaii	Mas nos vibramos em outra frequência , sabemos que não é bem assim, se fosse fácil achar o caminho das pedras.....
O segundo Sol	Cantada por Cássia Ellen/ ou Nando Reis	Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas , derrubando com assombro exemplar....
Astronauta	Cantada por Gabriel O pensador/ ou Lulu Santos	Eu vou prá longe, onde não exista gravidade , pra me livrar do peso da responsabilidade.....

Uma Arlinda Mulher	Cantada por Mamonas Assassinas	Te ensinei, todos os autorreverse da vida, e o movimento de translação que faz a terra girar, te falei.... Um paradoxo do pretérito imperfeito, complexo com a teoria da relatividade
Tendo a Lua	Paralamas do Sucesso	Tendo a lua aquela gravidade aonde o homem flutua , merecia a visita não de militares....
Pra você	Paula Fernandes	Eu quero ser pra você, a Lua iluminando o sol , quero acordar...

Fonte: Elaborada pelos autores

Na **Tabela 2** realizamos um detalhamento dos conceitos físicos existentes em cada música, e podemos observar:

Tabela 2: Análises dos conteúdos envolvidos nas músicas.

Música	Abordagem Física
Outras Frequências	Visto que a frequência mencionada na frase, “Vibramos em outra frequência” a; frequência é definida como a quantidade de oscilações por unidade de tempo. Vibrar em outra frequência é oscilar diferentemente de outro referencial em um mesmo intervalo de tempo.
O segundo Sol	Essa música instiga o processo histórico dos modelos planetários, visto que é praticamente inviável a existência de um segundo Sol, porém se chegasse a existir, as órbitas dos planetas do sistema solar seriam realinhadas em razão da existência de outro corpo massivo (o segundo Sol) em que a Lei da Gravitação Universal (massa atrai massa) teria papel fundamental nesta circunstância.
Astronauta	A música levanta questões sobre imponderabilidade, pois, a aceleração da gravidade pode ser interpretada a partir da relação de atração mútua entre os corpos (Física Clássica) ou da Geometria do Espaço (Física Moderna). Apesar de peso ter sentido metafórico na música, a ausência de gravidade torna a força peso nula (igual a zero).
Uma Arlinda Mulher	O movimento de translação da Terra é o girar dela em torno do Sol, que leva em média 365 dias e 6 horas para que a volta completa seja executada. A Teoria da Relatividade revolucionou a física clássica dando uma nova visão para o espaço, relacionando uma quarta dimensão chamada tempo.
Tendo a Lua	No trecho da música pode-se destacar a ida do homem à Lua, o princípio da ação e reação nas interações à

	distância, a importância das Leis de Kepler e a influência da lua sobre as marés ressaltando, assim, a diferença entre os conceitos de massa e força peso
Pra você	Na música, pode ser analisado que seria necessário que a Lua emitisse luz própria e não o Sol, mas acontece o contrário, pois é o Sol que ilumina a Lua. Logo, podemos abordar os fenômenos de propagação da luz (reflexão, refração e absorção), os eclipses e as fases da Lua e a importância dos instrumentos ópticos na evolução da Astronomia.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Depois da aplicação das músicas entregamos fichas para os estudantes, nas quais poderiam citar e possivelmente explicar os conceitos físicos observados. Nesta ficha continha as perguntas da **Tabela 3**.

Tabela 3: Questionário aplicado.

1. Qual o nome da música? A) Outras frequências B) O segundo Sol C) Astronauta D) Uma Arlinda mulher E) Tendo a Lua F) Pra você	2. Quais princípios físicos observou? A) Astronomia B) Gravitação C) Ondas D) Teoria da Relatividade E) Rotação dos Planetas F) Raios
3. De acordo com a questão 2, como se deu essa observação? A) Através de amigos B) Por si só	4. Gostou dessa aula com a utilização de música? A) sim B) não
5. Conseguiu aprender algo com essas músicas? A) sim B) não	6. Faça uma breve análise do que você conseguiu aprender.

Fonte: Elaborada pelos autores

Resultados e Discussão

A música é um importante recurso pedagógico quando explorado de forma correta e interativa no contexto da sala de aula. Embora o aluno não domine completamente a linguagem musical, mesmo assim ele é capaz de interpretar uma determinada música, produzida de modo a contemplar um determinado conceito físico. Assim, a música, quando utilizada no contexto da sala de aula, pode ser vista como um instrumento capaz de favorecer a abordagem de conteúdos de diferentes áreas de conhecimento, indo muito além de simplesmente animar festividades.

Percebeu-se por meio da análise das respostas dos questionários, que os alunos tiveram um bom desempenho nas interpretações das letras das músicas. Os discentes demonstraram que adquiriram novos conhecimentos após a aplicação dessa metodologia. Durante a intervenção com a metodologia de ensino-

aprendizagem em Física apresentada, foi possível deixar o ambiente escolar mais atrativo e dinâmico. A **Figura 1** mostra uma foto de uma das turmas que recebeu a aula diferenciada.



Figura 1. Exposição das músicas
Fonte: Elaborada pelos autores

Na primeira pergunta a resposta não exigia conhecimentos em Física, pois ela foi utilizada somente para especificar quais músicas iríamos trabalhar, e se os estudantes relacionariam o princípio físico com a música a qual era relacionada.

Na segunda questão, de acordo cada música, 50% da turma demonstrou a identificação dos conceitos físicos.

Na terceira pergunta, somente 25% da turma. Soube identificar os conceitos físicos, por si só, os outros 75% souberam identificar os conceitos físicos apenas após uma discussão com os bolsistas.

O **Gráfico 1** possui os resultados das respostas às perguntas 4 e 5. Notamos que de 35 alunos, 31 alunos responderam que sim, que gostaram da aula com a utilização de músicas e que 4 alunos responderam que não, e ainda que 29 alunos responderam que sim, que conseguiram aprender com a música, e 6 alunos responderam que não.

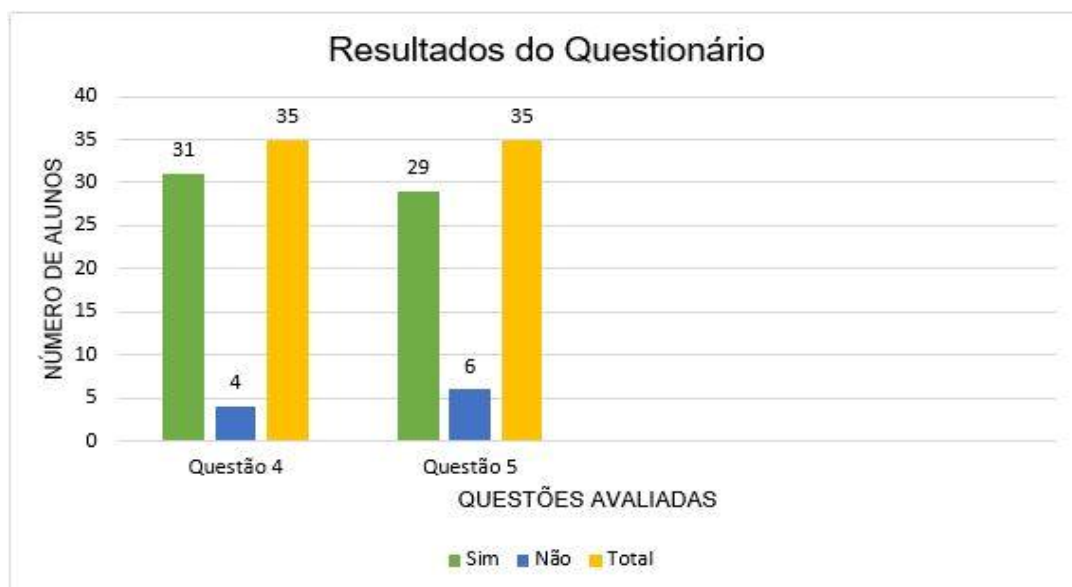


Gráfico 01 – Respostas dos alunos às questões 4 e 5 do questionário.
Fonte: Elaborada pelos autores

A última pergunta do questionário tem relação com a atuação do PIBID na escola. A questão solicitava aos alunos que fizessem uma breve análise do que eles conseguiram aprender com a aplicação dessas músicas nas aulas de física. Percebemos que obtivemos uma boa aceitação por parte dos estudantes, veremos algumas das respostas dos alunos:

“Os bolsistas do IFCE campus Acaraú está trazendo um maior conhecimento. Pois, a aula fica mais produtiva e diferente, pelo fato deles buscarem novas formas de ensinar a Física. Quem diria eu aprender física com músicas da Paula Fernandes, gosto muito desta cantora, não sabia que a lua não tem luz própria, e que por isso não pode iluminar o sol. ”

“É sempre bom ter aulas diferentes que abordam o mesmo assunto e nunca imaginei que poderia aprender ouvindo música, já sabia que não poderia existir um segundo sol, só não tinha a noção que poderia aprender com letras de músicas. ”

“Muito interessante. Aprendi bastante coisas com os pibidianos. A música além de ter o poder de nos acalmar, eu ainda consigo relacionar com a física. ”

“É ótima, pois aprendemos coisas novas da Física relacionadas a música, pois sempre imaginei em associar a música, mas só no ensino de ondas, pois para quem toca é bem nítido que tem física ali atuando nas cordas do violão, ao ser friccionadas. ”

“É muito bom a intervenção dos bolsistas do IFCE campus Acaraú, porque nos ajuda no aprendizado e sai da rotina de quadro e giz. Por que quem diria aprender física com música da Paula Fernandes. ”

“Muito boa, pois assim aprendemos física e ouvindo música, já tinha uma noção sobre isso, pois gosto de rock, e é perceptível que em algumas letras de música, fala-se bastante em temas da física, agora nunca tinha visto isso com músicas brasileiras, mas foi bem diferente, saber que em música que gosto como a Tendo a Lua do Paralamas de sucesso, traz consigo um estudo da profissão de pescador de meu pai, que é a influência da lua sobre a maré, e que eu não tinha analisado, aulas como essa vai fazer com que eu observe mais ainda as músicas que escuto, assim quem sabe posso associar com o meu cotidiano.”

Conclusões

Neste trabalho investigamos a aplicabilidade da música como elemento motivador e facilitador do processo de ensino-aprendizagem da Física, na visão de jovens estudantes do Ensino Médio de uma escola pública em Acaraú. Buscamos nos lançar ao desafio de propor uma vivência pedagógica lúdica, prazerosa e motivadora mediante o uso das obras musicais em sala de aula de Física, em contraposição à manutenção do método tradicional de ensino desta disciplina.

Visto que uma das grandes dificuldades do ensino da física é superar práticas cotidianas e tradicionais, que promovem junto aos alunos, uma aprendizagem passiva e pouco participativa, defendemos aqui o uso da música como uma abordagem de ensino diferenciada, em uma perspectiva de aprendizagem significativa e lúdica.

Agradecimentos

A todos os órgãos e pessoas que contribuíram para a realização deste trabalho de pesquisa: ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus Acaraú, à EEM Tomaz Pompeu de Sousa Brasil e aos professores-orientadores Anderson de Sousa Vasconcelos e George Frederick Tavares da Silva

Referências

- BARBOSA-LIMA, M. C.; QUEIROZ, G.; SANTIAGO, R. Ciência e Arte: Vermeer, Huygens e Leewehoek. Física na Escola. v. 8. n.2. 2007.
- FAZENDA, I. C. A. Interdisciplinaridade: História, teoria e pesquisa. 13. ed. Campinas: Papirus Editora, 1994.
- HAZEN, R. M. Física Viva. v. 2, Rio de Janeiro: LTC, 2006.
- KRUMMENAUER, W. L. et al. O uso de instrumentos musicais como ferramenta motivadora para o ensino de acústica no ensino médio. Física na Escola. v.10. n.2, 2009.
- ROCHA, J. F. M. (org.). Origens e evolução das ideias da Física. Salvador: EDUFBA. p. 21-36, 2002.
- ROEDERER, J. G. Introdução à Física e Psicofísica da Música. São Paulo: Edusp, 2002.
- ROSSING, T. D. The Science of Sound. EUA: Addison-Wesley, 1990